

Memoria Matematica y Analisis Cinematico: Los Grises Jr

Este documento contiene el modelo matematico formal y los algoritmos cinematicos que rigen el comportamiento del vehiculo autonomo del equipo **Los Grises Jr** (Renato y Paulina) para la competencia WRO 2026. Los calculos se basan en las dimensiones fisicas reales del chasis y las llantas delgadas LEGO SPIKE.

1. Dimensiones de Diseno y Variables del Chasis

Parametro Mecanico	Simbol o	Valor Fisico	Impacto Cinematico
Largo entre Ejes (Wheelbase)	L	24.0 cm	Determina el punto central de rotacion instantanea.
Ancho de Via (Track Width)	W	18.0 cm	Base de estabilidad para evitar volcamientos laterales.
Diametro de Rueda (LEGO SPIKE)	D	56.0 mm (Delgada)	Determina la resolucion de la odometria lineal.
Circunferencia de Rueda	C	175.93 mm	Distancia absoluta recorrida por revolucion completa.

2. Geometria de Direccion de Ackermann

Formulas del Modelo Cinematico:

$$\text{delta_interna} = \tan^{-1}(L / (L / \tan(\alpha)) - W/2)$$

$$\text{delta_externa} = \tan^{-1}(L / (L / \tan(\alpha)) + W/2)$$

Angulo Central (alpha)	Rueda Interna (delta_i)	Rueda Externa (delta_e)	Diferencia Angular
15.0 grados (Giro Leve)	16.59 grados	13.68 grados	2.91 grados
20.0 grados (Giro Estandar)	22.86 grados	17.76 grados	5.10 grados
30.0 grados (Evitacion)	36.39 grados	25.39 grados	11.00 grados

3. Odometria Lineal (Llantas Delgadas 56mm)

Formula de Desplazamiento Lineal:

$$\text{Distancia (mm)} = (\text{theta_grados} / 360) * 175.93 \text{ mm}$$

Resolucion de Avance: 1 grado de rotacion del motor = **0.4887 mm** de avance real.

$$\text{Ecuacion Inversa para Control de Reversa: theta_grados} = \text{Distancia (mm)} / 0.4887$$

4. Fusion de Sensores y Triangulacion de Ultrasonidos

Las lecturas diagonales a 45 grados se descomponen matematicamente para control lateral perimetral:

$$Y_pared = D_diagonal * \text{sen}(45) = D_diagonal * 0.7071$$

$$X_avance = D_diagonal * \text{cos}(45) = D_diagonal * 0.7071$$